

설계 제안서

과제명	시간표 정렬 프로그램
제출일자	2024. 05. 13
연구참여자 (담당분야)	팀장: 이동우(담당분야: 설계 총괄, 프로그래밍) 팀원: 김재환(프로그래밍, 테스트 및 성능개선) 팀원: 김서진(프로그래밍, 테스트 및 성능개선) 팀원: 염정호(프로그래밍, 테스트 및 성능개선) 팀원: 류호성(프로그래밍, 테스트 및 성능개선)
수업명 조이름(조번호)	프로그래밍설계/5조

1. 설계과제 제목

시간표 정렬 프로그램 구현

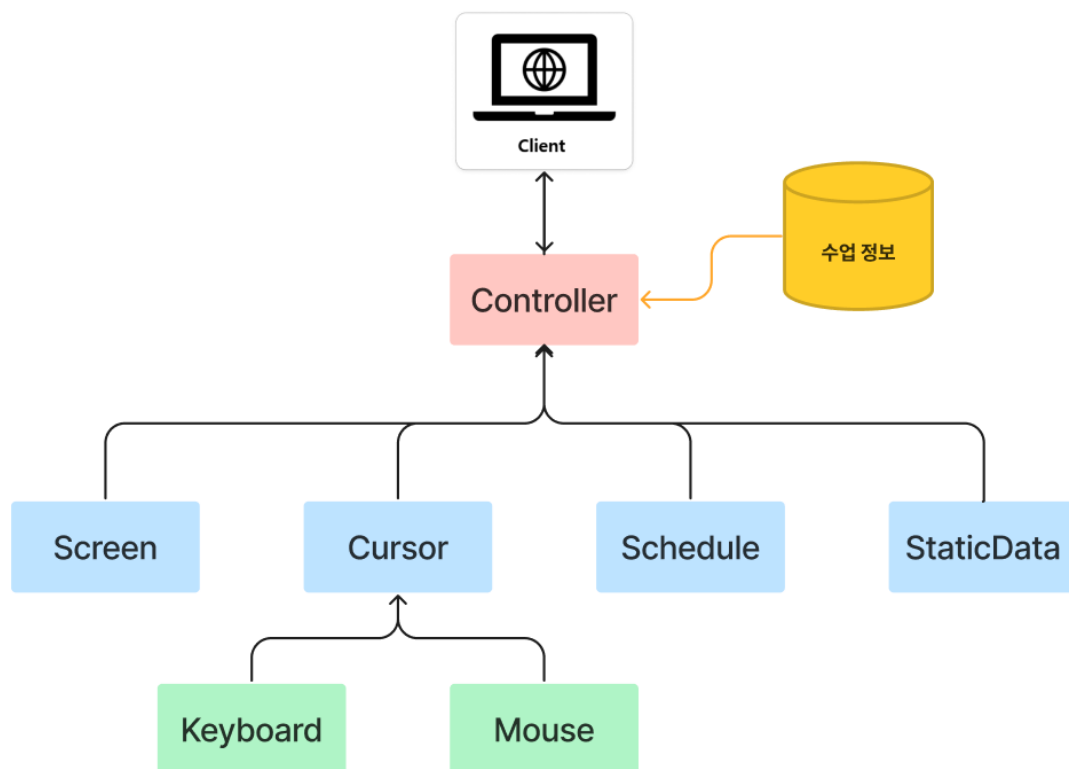
2. 설계과제 추진 목적

- 1) C언어를 이용하여 프로그래밍 향상
- 2) 주제 선정, 필요 기능 파악, 주어진 문제를 분업하여 해결하는 방식을 배우기
- 3) 모듈, 자료구조, 라이브러리 활용을 경험
- 4) 팀 협업을 하며 커뮤니케이션 능력 향상

3. 설계과제 내용

C언어를 이용하여 시간표들을 정렬하는 프로그램을 만든다. 사용자가 수강할 수업들을 선택하면 공강, 수업 간의 간격에 따라 가능한 시간표들을 정렬하고, 사용자가 선택할 수 있는 프로그램을 만든다.

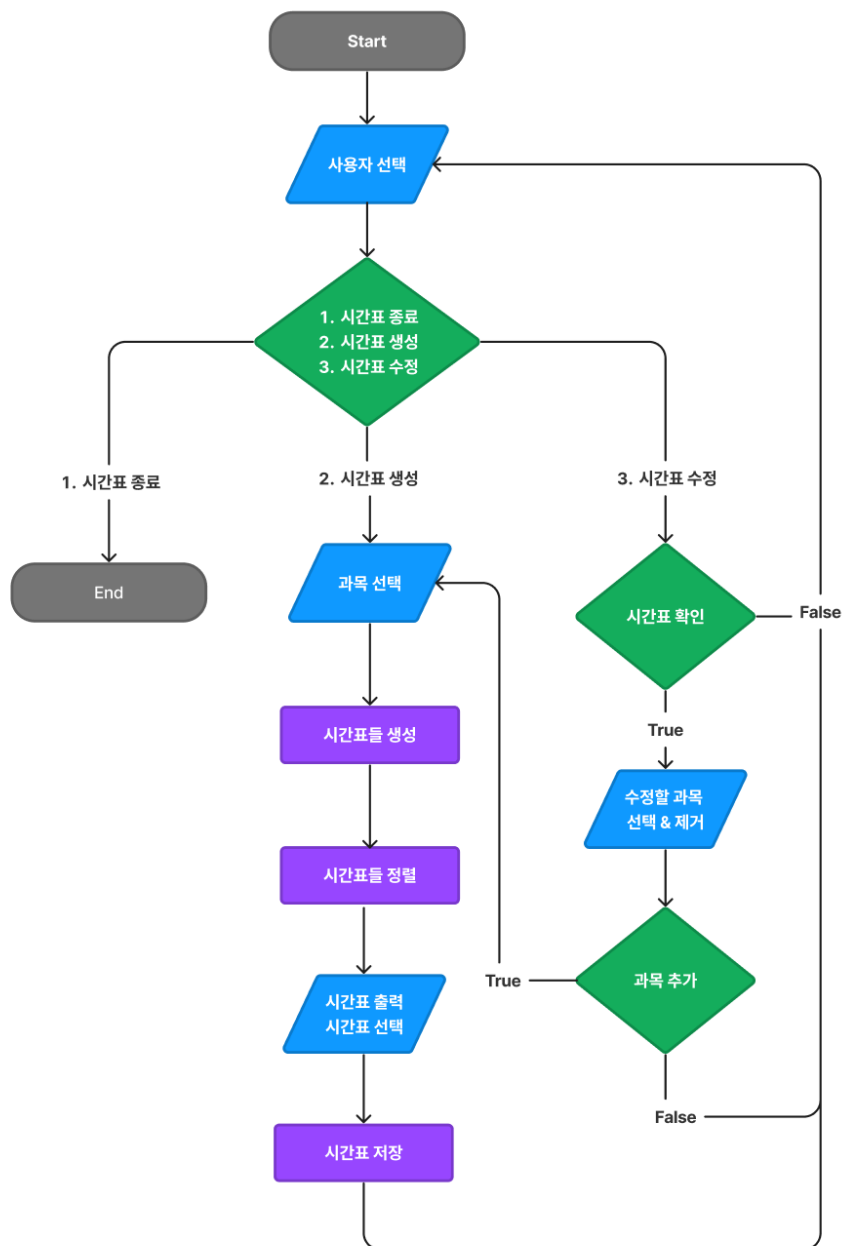
<모듈 블록도>



사용자의 마우스, 키보드 입력과 화면 출력 처리를 하는 Controller를 인터페이스 형태

로 구현한다. 그리고 Controller엔 Screen, Cursor, Schedule, StaticData의 모듈을 연결한다. Screen은 화면에 데이터와 StaticData에 해당하는 내용 출력을 처리할 모듈이다. Cursor은 다시 KeyboardCursor, MouseCursor로 모듈을 나누고 각각 키보드와 마우스 조작을 처리한다. Schedule은 입력된 수업 정보를 이용하여 가능한 모든 시간표들을 정렬하는 알고리즘과 함수들을 정의한다. StaticData는 사용자에게 출력될 화면의 기본적인 틀, 시간표 모양, 글자 색 등 동적으로 생성되는 데이터 이외에 변경없는 데이터들을 정의해두는 모듈이다.

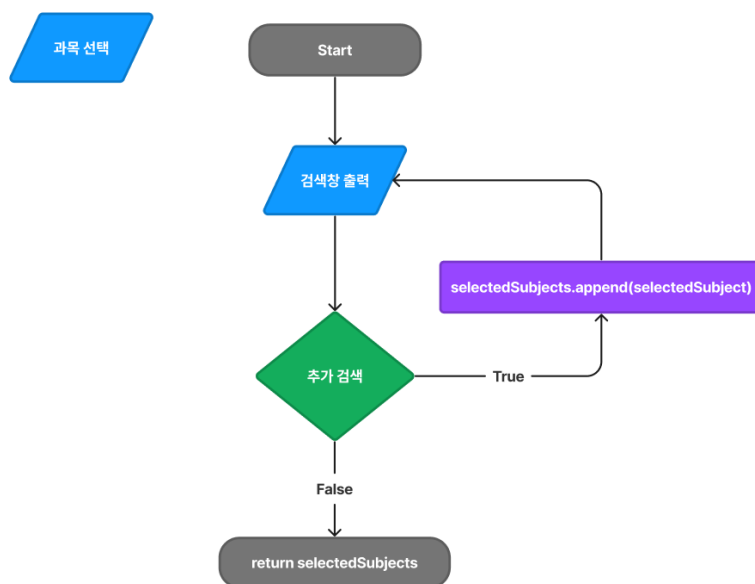
<메인함수 블록도>



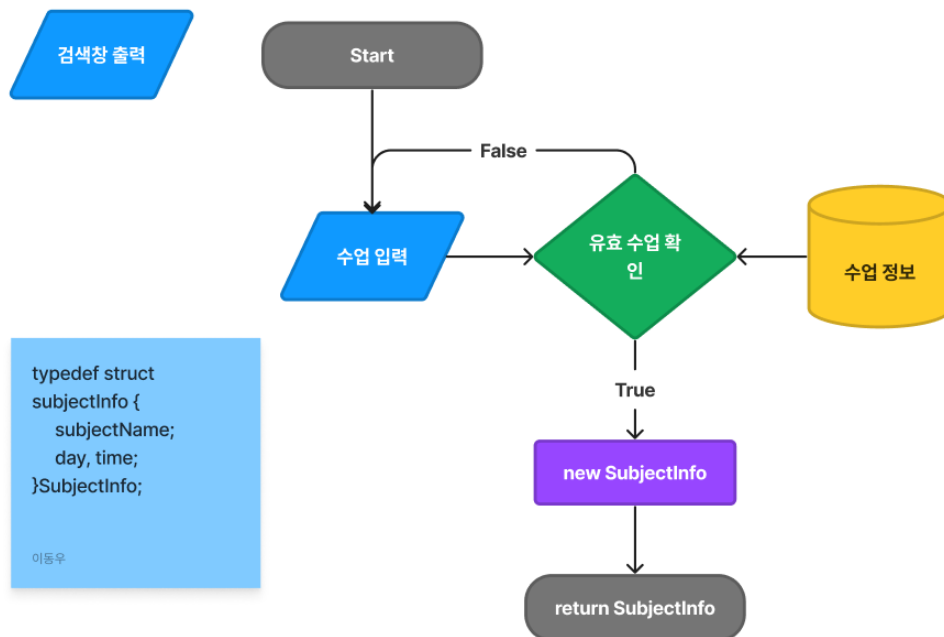
대략적인 메인함수 흐름은

1. 프로그램을 실행하면 시간표작성, 시간표 수정을 할지 사용자에게 입력받는다.
2. 시간표 작성을 선택하면 수강할 과목을 검색 및 선택을 한다.
 - 2-1. 선택된 수업들은 Schedule 모듈에 정의된 내용에 따라 시간표들을 생성한 다음 정렬한다.
 - 2-2. 정렬된 시간표들은 StaticData에 정의된 틀에 맞춰서 시간표 하나씩 사용자에게 출력된다.
 - 2-3. 사용자가 원하는 시간표를 선택하면 해당 시간표를 저장한다.
3. 시간표 수정을 선택하면 기존에 시간표가 있는지 확인한다. 만약 시간표가 없으면 안내 문구를 출력하고 초기화면으로 돌아간다.
 - 3-1. 기존에 저장한 시간표를 불러와 출력하고 사용자에게 삭제할 수업을 입력받는다.
 - 3-2. 사용자가 추가할 수업이 있으면 2로 이동, 추가할 수업이 없으면 2-1로 이동하여 진행한다.

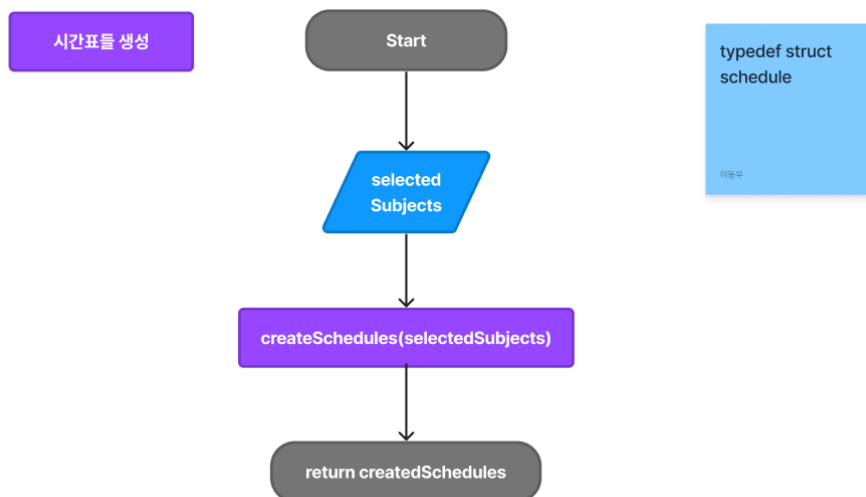
<세부 함수 블록도>



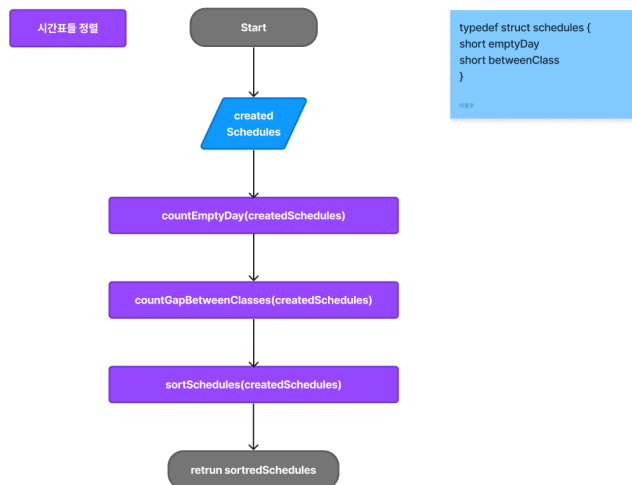
- 과목선택: 검색창을 통해 사용자가 선택한 과목을 selectedSubjects 리스트에 추가한다. 추가 검색을 끝내면 리스트를 반환한다.



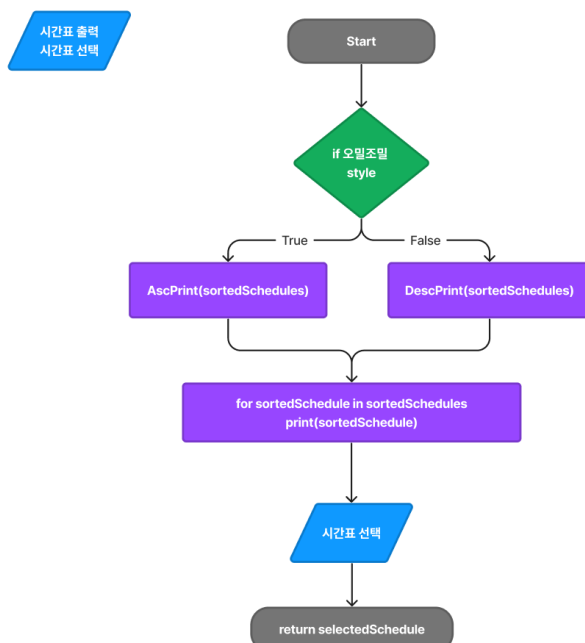
- 검색창 출력: 사용자에게 입력받은 수업이 존재하는 수업인지 확인한다. 유효한 수업이면 해당 수업의 정보를 불러와 subjectInfo에 저장하고 반환한다.



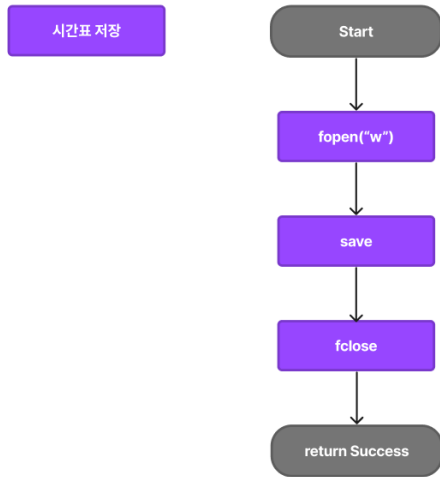
- 시간표들 생성: 과목선택을 통해 입력받은 selectedSubjects의 과목들을 이용하여 생성할 수 있는 시간표들을 생성하고 createSchedules 리스트에 저장, 반환한다.



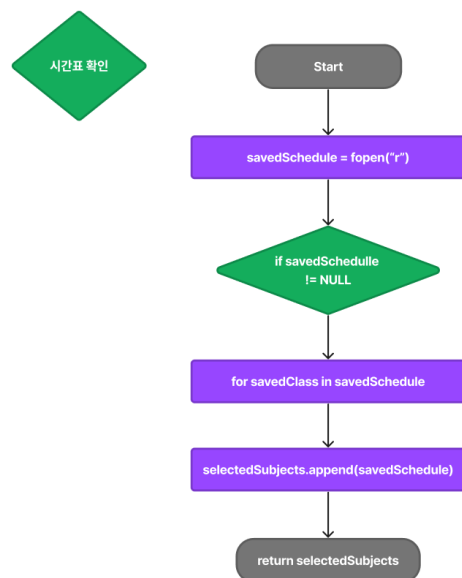
- 시간표들 정렬: 시간표들 생성을 통해 입력받은 createdSchedules의 시간표들을 countEmptyDay 함수를 통해 수업이 없는 요일들을 카운트하여 emptyDay에 저장한 다음 countGapBetweenClasses 함수를 통해 요일별 수업간의 간격을 카운트하여 합산한 값을 betweenClass에 저장한다. emptyDay, betweenClass값을 이용하여 sortSchedules에서 시간표들을 정렬한다.



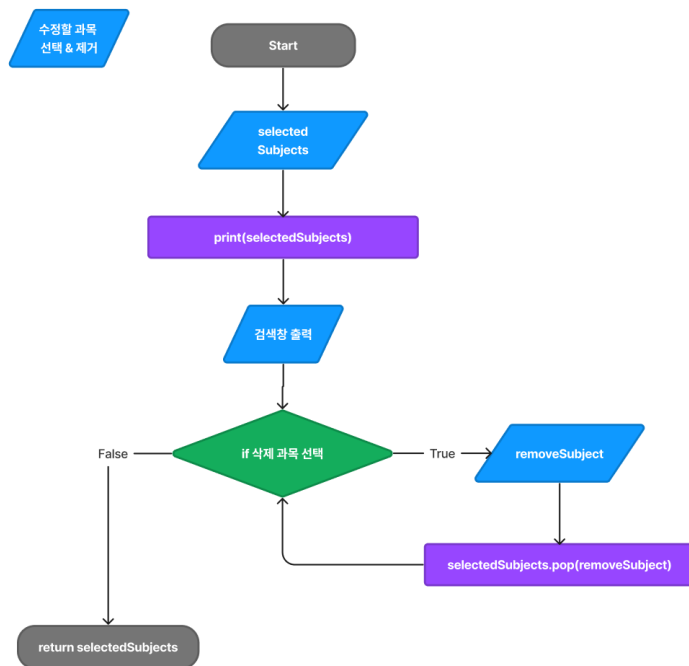
- 시간표들 출력&선택: 사용자가 수업별로 간격이 좁은 형태로 정렬을 선택하면 AscPrint(오름차순)로 sortedSchedules 리스트에 저장된 시간표들을 하나씩 출력한다. DescPrint은 수업 간격이 넓은 형태이다. 이렇게 출력된 시간표들을 사용자가 선택하면 해당 시간표인 selectedSchedule을 반환한다.



- 시간표 저장: file에 저장한다.



- 시간표 확인: 저장된 시간표가 있는지 확인한다. 저장된 시간표가 있으면 해당 시간표에 있는 수업들을 리스트에 저장하여 반환한다.



- 수정할 과목 선택&제거: 시간표 확인을 통해 입력된 selectedSubjects 리스트를 화면에 출력한다. 검색창을 출력하여 삭제할 과목을 입력받는다. 삭제할 과목은 selectedSubjects에서 제거한다. 선택이 끝나면 selectedSubjects를 반환한다.

4. 설계과제 목표

- 구현하고자 하는 기능 : 모니터 입출력 조작
 - : 키보드, 마우스 커서 조작
 - : 시간표 생성, 정렬 알고리즘 생성

표 1. 본 설계과제의 현실적 제한요소 항목

현실적 제한 요소들	내 용 (Content)
경제	- 메모리와 같은 컴퓨터 자원을 효율적으로 사용하는지 경제성을 고려해야 한다. - 다른 시간표 프로그램들과 차별성을 통해 사용자 증가를 기대할 수 있다. - 프로그램 유지 보수 비용을 고려해야 한다.
편리	- 시간표를 작성할 때 UX측면에서 학생의 편의성을 증가시킬 수 있다.
윤리	- 사용자 개인정보를 보호해야 한다.
사회	- 교육 분야에서 학습 경험을 최적화하는 데 도움이 될 수 있다.

기능적 요구사항 명세서

Aa 구분	≡ 주 기능	≡ 상세 기능	≡ 설명	🔍 우선순위
1. 커서 제어	1.1 커서 조작		SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), pos)	High
		1.1.1 커서 좌표	gotoXY() 커서의 좌표를 수정	High
		1.1.2 커서 위치	현재 커서 위치를 반환	High
		1.1.3 커서 상태	커서 깜빡임, 숨기기	High
	1.2 마우스를 이용한 커서 제어			High
		1.1.1 마우스 이벤트	마우스 클릭, 마우스를 이용한 커서 이동	
		1.1.2 마우스 이벤트 발생할 때 입출력 처리	클릭시 이벤트 정의, 이동할 때 커서 좌표설정	
	1.2 키보드를 이용한 커서 제어	1.2.1 키보드 입출력 처리	키보드 방향표와 같은 특정 키에 대한 처리 마우스 처리가 불가능할 경우 vi처럼 커서 조작	
2. 시간표 로직	2.1 시간표 생성		사용자가 선택한 과목들을 이용하여 만들 수 있는 시간표들을 생성	High
	2.2 시간표 정렬		2.1 시간표 생성을 통해 만들어진 시간표들을 학교 안 가는 날, 공강 크기를 통해 시간표 정렬	
	2.3 시간표 저장		사용자가 선택한 시간표를 txt형태로 저장	
	2.3 시간표 수정		저장된 txt파일이 있는지 확인, 있으면 시간표에 있는 과목들의 정보를 저장소에서 가져온 다음, 사용자에게 수정할 과목들을 입력받고 수정	
3. 화면 제어	3.1 화면 출력			High
		3.1.1 화면 전환시 출력	화면이 전환될 때 전체화면을 cls 후 출력이 아닌 부분 삭제후 출력이 가능한지 확인.	
		3.1.2 정적 데이터와 동적데이터를 합쳐 출력	사용자가 생성된 시간표들을 확인할 때 시간표 변경되는 부분과 시간표 틀 같이 변경 안 되는 부분을 구분하여 정적 데이터는 재사용	
4. 컨트롤러	4.1. 인터페이스		작성한 모듈들을 이용하여 사용자의 입출력과 프로그램의 비즈니스 로직을 작성한다.	High
5. 정적데이터	5. 변경없이 사용되는 데이터들 정의	5.1.1 시간표, 각 화면에 변경없이 출력되는 내용들 정의	시간표들에서 시간표 틀은 그대로이고 과목들의 위치만 바뀌는 것	

5. 추진 체계

본 과제의 추진을 위한 팀은 5인으로 구성되며 다음과 같은 역할을 담당한다. 주제선정 단계에서부터 과제 종료시점까지 협력과 보완을 통해 팀의 목표를 달성할 수 있도록 한다.

조장 (이동우): 과제 총괄 운영 및 관리, 일정점검, Programming, 시스템 실험

팀원 (김재환): Programming, 시스템 실험

팀원 (김서진): Programming, 시스템 실험

팀원 (염정호): Programming, 시스템 실험

팀원 (류호성): Programming, 시스템 실험

6. 설계 추진 일정: 2024년 4월 ~ 2024년 6월

수행 내용						
		7,8	9,10	11,12	13,14	15,16
목표와 기준 설정	- 설계목표 설정 - 시장조사					
	- 소프트웨어 요구사항 파악					
합성	- 기능 블록 구성 - 기능별 구현방법 결정 - 적용할 이론 및 기술					
분석	- 세부 기능 블록도 - 목표달성가능성 확인 - 순서도 작성					
제작	- 프로그램 코딩					
시험/ 평가	- 시험 및 검증 - Trouble shooting - 재설계					
결과	- 결과보고 및 시연					

회 의 록				
회의명	프로그래밍 설계 주제 선정			
일 시	24.4.15	장 소	강의실	
의 제	설계 주제 아이디어 브레인스토밍 회의			
회의 내용	지난 주에 만들어 보고 싶은 프로그램이나 참신한 아이디어가 있는지 고민. 이번 회의에서 주제를 선정. 회의에서 나온 주제는 1. 자동 시간표: 수업들을 선택하면 자동으로 시간표들을 생성하는 프로그램 2. 알까기: 사람vs사람, 사람vs컴퓨터로 플레이할 수 있는 알까기 프로그램. 컴퓨터는 난이도가 올라 갈수록 알까기 정확도가 올라간다. 3. 테트리스: 기존 테트리스에서 블록을 제거하는 방식을 다른 창의적인 방식으로 변경하여 개발.			
결의 사항	회의를 통해 1. 자동 시간표 프로그램을 제작하기로 결정. 다음 회의까지 선정된 주제의 필요한 기능을 파악.			
이견 사항				
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	이동우	20230936	
		김재환	20200900	
		염정호	20230928	
		류호성	20230909	
		김서진	20230893	
불참자				
불참 사유				
작성자	이동우	작성일	24.4.15	

회 의 록				
회의명	시간표 정렬 프로그램 기능명세			
일 시	24.04.29		장 소	강의실
의 제	프로그램에 필요한 기능 파악			
회의 내용	지난 주에 시간 프로그램에 필요한 기능을 파악한 내용 공유 1. 수업 정보(수업 이름, 요일, 시간, 강의시간 등) 저장해둘 필요가 있다. 2. 시간표를 생성하는 기능 3. 영어와 커뮤니케이션 수업처럼 수업일자가 많은 경우엔 시간표 생성과 정에서 오버플로우 위험 4. 시간표를 정렬하는 기능 5. 시간표를 수정하는 경우를 고려 6. 사용자가 수업을 검색할 수 있는 기능 7. 사용자에게 시간표 등 출력하는 기능 8. 키보드와 마우스 조작 기능			
결의 사항	회의에 나온 내용에 대해 다음 회의까지 조사해오기로 결정			
이건 사항	내용을 한번에 공유하기 위해 notion을 활용하기로 결정			
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	이동우	20230936	
		김재환	20200900	
		염정호	20230928	
		류호성	20230909	
		김서진	20230893	
	불참자			
불참 사유				
작성자	이동우	작성일	24.04.29	

회 의 록			
회의명	시간표 정렬 프로그램 기능명세 구체화		
일 시	24.05.04	장 소	Zoom
의 제	프로그램에 필요한 기능 구체화, 발표자 선정		
회의 내용	* 수업 정보(수업 이름, 요일, 시간, 강의시간 등) 저장해둘 필요가 있다. -> 수업정보는 양식에 맞게 txt파일에 저장, fopen을 통해 로드한다. * 시간표를 생성하는 기능 * 영어와 커뮤니케이션 수업처럼 수업일자가 많은 경우엔 시간표 생성과정에서 오버플로우 위험 -> 수업일자가 많은 수업 이외의 수업들을 생성하고 합치는 방식을 고려해봤으나 결국에 반복문을 통해 생성된 시간표들과 비교를 하게 되는데, 같이 생성했을 때와 크게 차이가 없어보임. 일단 프로그램을 제작한 다음, 테스트를 통해 성능 개선하기로 결정 * 시간표를 정렬하는 기능 -> 학교 안 가는 날을 대표 기준으로 설정하고, 안 가는 날이 동일한 경우엔 공장 수업간의 간격이 좁을수록 높은 우선순위로 정렬 기준을 설정 * 시간표를 수정하는 경우를 고려 -> 수정은 저장된 시간표를 가져오는 기능 이외엔 메인 기능을 재사용하는 식으로 제작 * 사용자가 수업을 검색할 수 있는 기능 -> 가능하면 예상 검색어 자동완성 기능을 구현 * 사용자에게 시간표 등 출력하는 기능 * 키보드와 마우스 조작 기능 -> 깃허브나 다른 게임 코드들을 보고 어떤 식으로 출력을 했는지 참고 최종발표는 팀장이 진행. 나머지 3회의 발표는 자발적 참가자를 모집했으나 없는 관계로 사다리타기로 선정.		
결의 사항	회의 내용을 토대로 notion에 기능명세 작성. 5월 9일 전까지 기능 블록도를 피그마를 이용하여 작성해보고 notion에 공유. 다른 회의 없이 카톡 단톡방을 통해 블록도 작성. 다음 회의는 설계제안서 발표 후 진행.		

이건 사항				
참석 현황	대상	성명	학번	서 명(자필)
	참석자	이동우	20230936	
		김재환	20200900	
		염정호	20230928	
		류호성	20230909	
		김서진	20230893	
	불참자			
불참 사유				
작성자	이동우	작성일	24.05.04	